

Von: Kriminalinspektion Mitte – Medizinische Forensik
An: Ermittlungsteam vor Ort
Betreff: Medizinische Sensordaten – Prof. Anton Richter
Datum: Mittwoch, 11:52 Uhr

Guten Morgen,

im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass Prof. Anton Richter einen kontinuierlichen Glukosesensor trägt. Dieser zeichnet den Blutzuckerspiegel automatisch und lückenlos auf. Wir haben die Daten des Sensors für den Tatzeitraum sichergestellt.

Die forensische Medizin hat aus den Rohdaten folgendes Modell für den Blutzuckerlauf von Prof. Richter ab 14:00 Uhr rekonstruiert:

$$B(t) = 95 \cdot e(-0,03 \cdot t) + 85$$

B(t) ... Blutzuckerspiegel in mg/dL

t ... Zeit in Minuten ab 14:00 Uhr

Medizinischer Hinweis: Ein Blutzuckerwert über 135 mg/dL gilt als eindeutiger Indikator für eine kürzlich eingenommene Mahlzeit. Unterhalb dieses Wertes ist von einem nüchternen oder normalisierten Zustand auszugehen.

Die Institutsküche hat laut Betriebsprotokoll von 11:30 bis 14:30 Uhr geöffnet.

Eure Aufgabe: Bestimmt mithilfe der Funktion B(t) den Zeitpunkt, ab dem Prof. Richters Blutzucker unter den medizinischen Grenzwert von 135 mg/dL gefallen ist. Was lässt sich daraus über seinen Aufenthaltsort zur Tatzeit schließen?

Mit freundlichen Grüßen
KI Mitte – Medizinische Forensik